TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG

TỔNG QUANVỀ ASP .NET CORE MVC

TS. Nguyễn Hồng Quân

ASP .NET CORE và ASP .NET CORE MVC

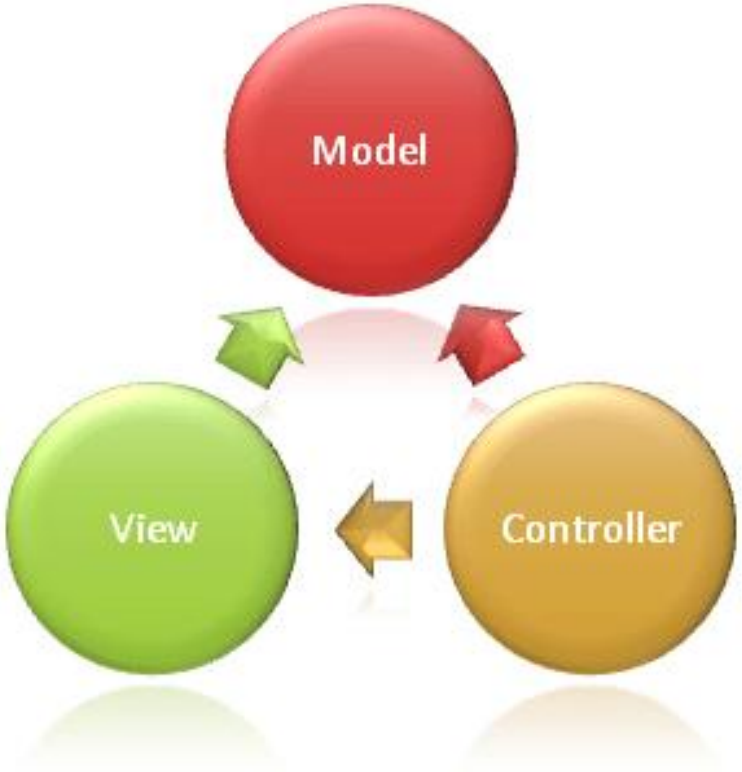


ASP .NET CORE là gì ?

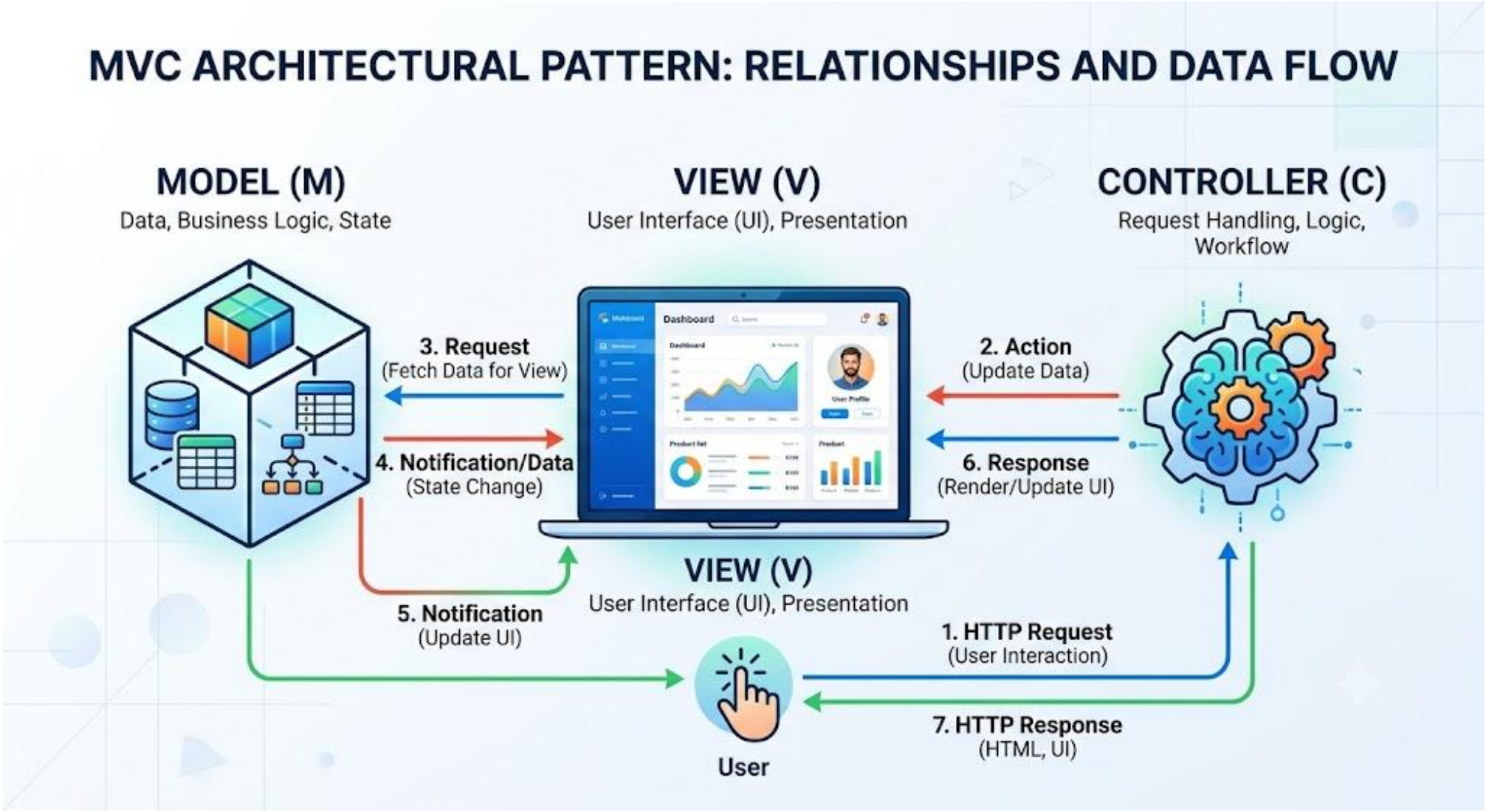
- ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, **hiệu suất cao** và **đa nền tảng** dùng để xây dựng các ứng dụng hiện đại có kết nối với Internet và dựa trên mô hình đám mây.
- ASP.NET Core được phát triển bởi tập đoàn Microsoft và cộng đồng lập trình viên.
- ASP.NET Core cũng là một framework kiểu module có khả năng thực thi trên framework .NET, Windows và .NET Core đa nền tảng.

CẤU TRÚC MVC

- **Model**: là thành phần chứa tất cả các phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả dữ liệu như các Class, hàm xử lý...
- **View:** Là phần đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng. Hoặc chúng ta có thể hiểu nôm na đó là phần giao diện của ứng dụng.
- **Controller:** Controller là phần xử lý và điều hướng các hành động của client, từ đó đưa ra các xử lý với database nếu có. Hay nói các khác thì controller là câu nối giữa view và Model.



CẤU TRÚC MVC


MVC ARCHITECTURAL PATTERN: RELATIONSHIPS AND DATA FLOW
MODEL (M)
Data, Business Logic, State
VIEW (V)
User Interface (UI), Presentation
CONTROLLER (C)
Request Handling, Logic, Workflow
3. Request
(Fetch Data for View)
4. Notification/Data
(State Change)
2. Action
(Update Data)
6. Response
(Render/Update UI)
5. Notification
(Update UI)
VIEW (V)
User Interface (UI), Presentation
1. HTTP Request
(User Interaction)
7. HTTP Response
(HTML, UI)
User

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CẤU TRÚC MVC

- Ưu điểm:
  - Dễ dàng lập trình, nâng cấp, debug và test ứng dụng nhờ được chia thành các thành phần độc lập.
  - Thích hợp cho các dự án lớn, gồm nhiều người giúp dễ dàng làm việc và phân chia công việc với các thành viên.
- Nhược điểm:
  - Không thích hợp cho dự án nhỏ do ban sẽ phải tốn nhiều thời gian cho quá trình phát ‡riển theo mô hình MVC.

ASP.NET Core web UI

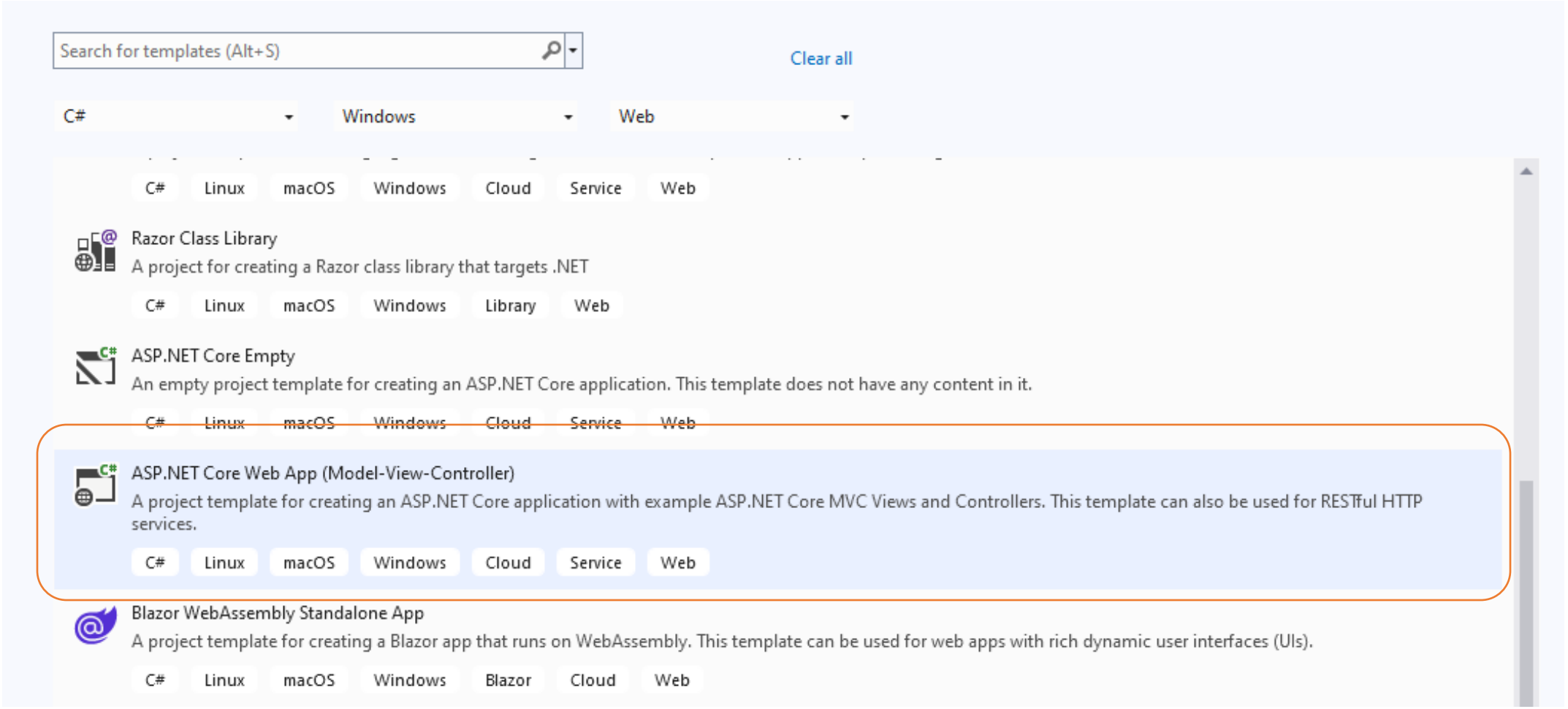
- Trong ASP.NET Core, Microsoft cung cấp nhiều framework và phương pháp khác nhau để xây dựng Giao diện Người dùng (Web UI). Tùy thuộc vào yêu cầu dự án (đơn trang, đa trang, hay xử lý thời gian thực), hệ sinh thái này được chia thành các thành phần chính sau:
  - **ASP.NET Core MVC (Model-View-Controller)**: Mô hình kiến trúc truyền thống chia tách UI (View) và xử lý (Controller).
  - Razor Pages: Mô hình dựa trên trang (Page-focused), gộp giao diện (.cshtml) và logic xử lý trang (.cshtml.cs - PageModel) vào cùng một khối gọn nhẹ hơn MVC
  - Blazor (Web Assembly & Server): Framework hiện đại cho phép viết ứng dụng Web đơn trang (SPA - Single Page Application) hoàn toàn bằng C# và HTML thay vì phải dùng JavaScript

ASP.NET Core MVC

- ASP.NET Core MVC là một framework phát triển ứng dụng web nguồn mở (open-source), đa nền tảng (cross-platform) do Microsoft phát triển. Nó được thiết kế để xây dựng các trang web động, API và ứng dụng web theo mô hình kiến trúc MVC (Model - View - Controller).
- Sự khác biệt với ASP.NET MVC truyền thống:
  - ASP.NET Core MVC được viết lại hoàn toàn từ đầu, không còn phụ thuộc vào hệ thống System.Web cồng kềnh của Windows Server.
  - Sử dụng Web Server nhẹ (Kestrel), giúp tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ và tốc độ xử lý.

Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC

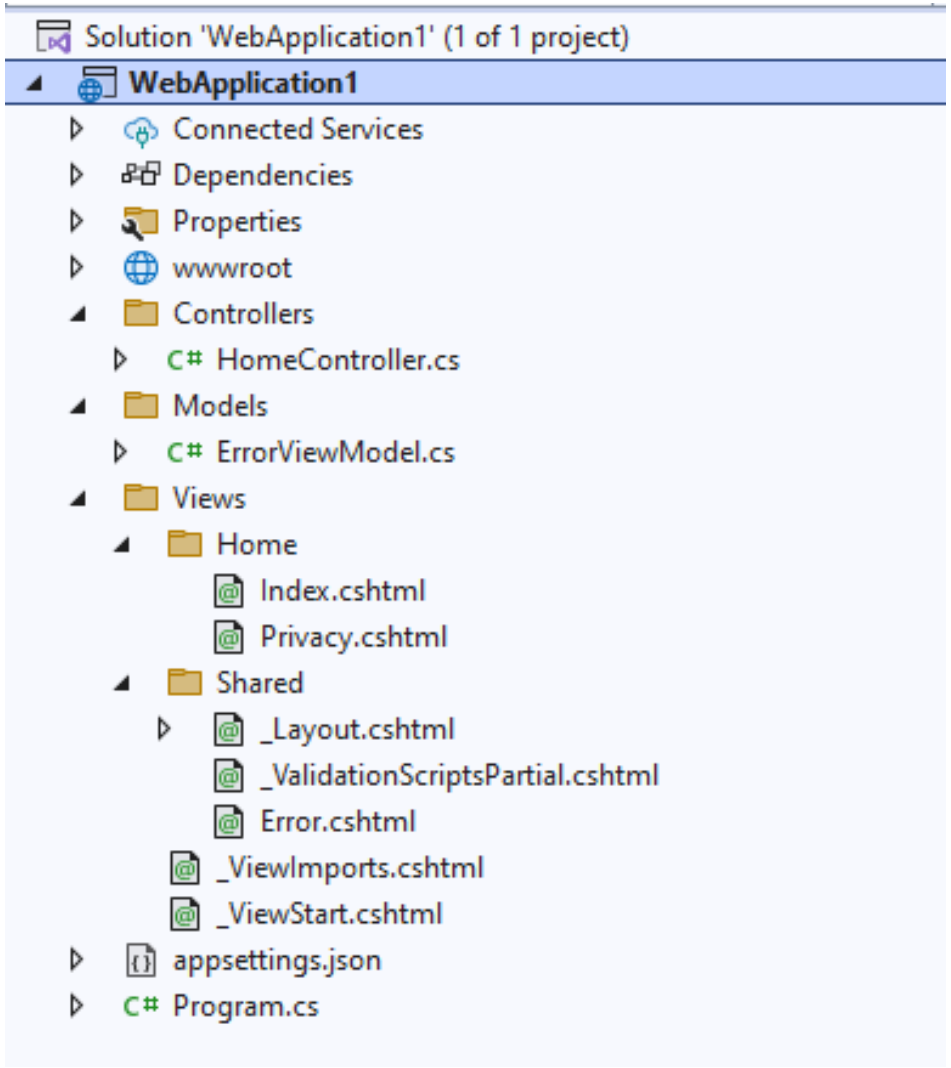
- MS Visual studio 2022/2026



Cấu trúc ứng dụng ASP.NET Core MVC

- appsettings.json: Thông tin cấu hình của ứng dụng dưới dạng JSON (ví dụ: Chuỗi kết nối CSDL ConnectionString, cấu hình Logging, Secret Keys).
- Models/ (Các lớp Dữ liệu & Logic nghiệp vụ)
- Views/ (Các lớp Giao diện người dùng)
- Controllers/ (Các lớp điều khiển)

Chú ý các thư mục trung gian khi biên dịch

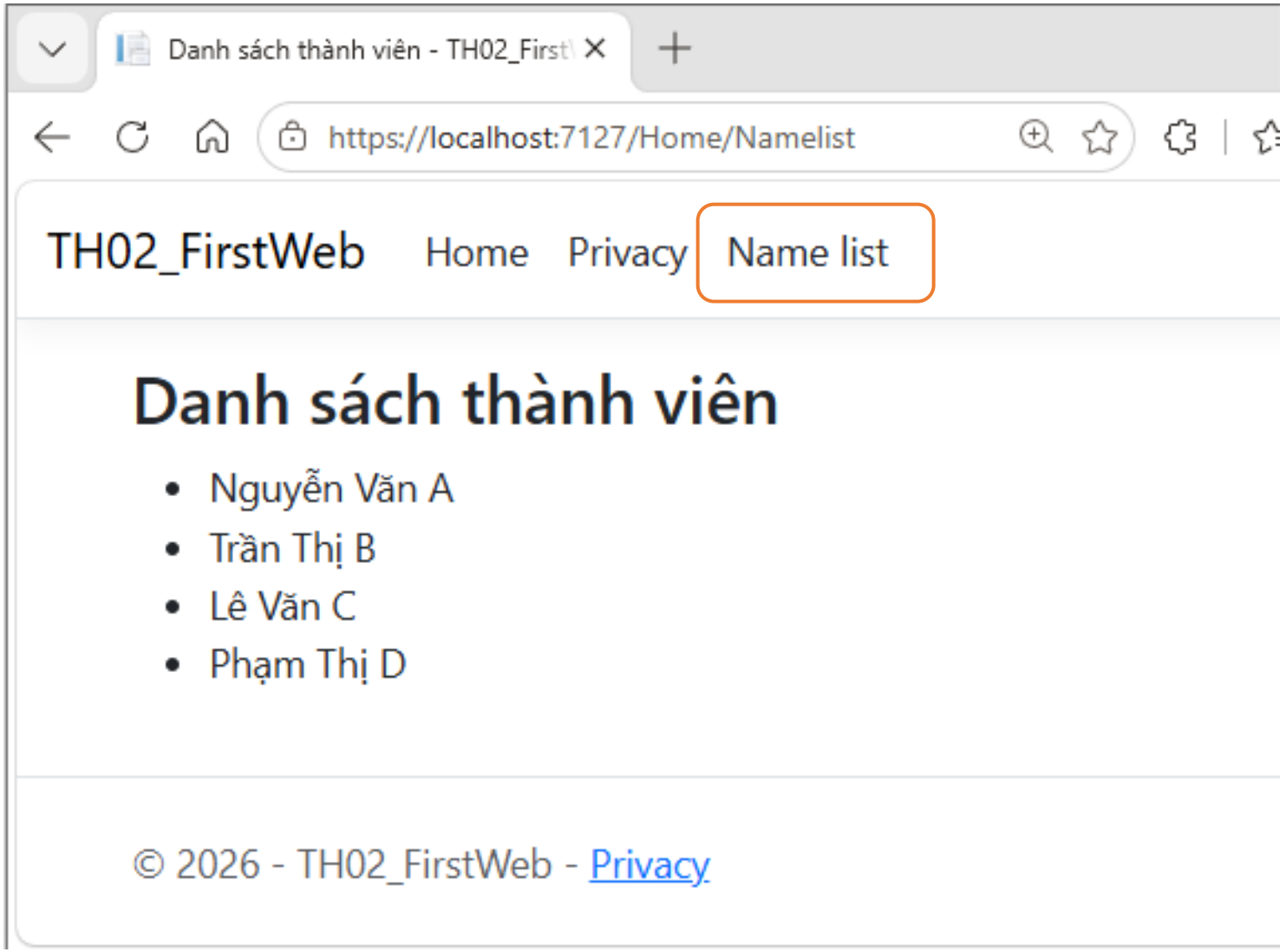


Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC đầu tay

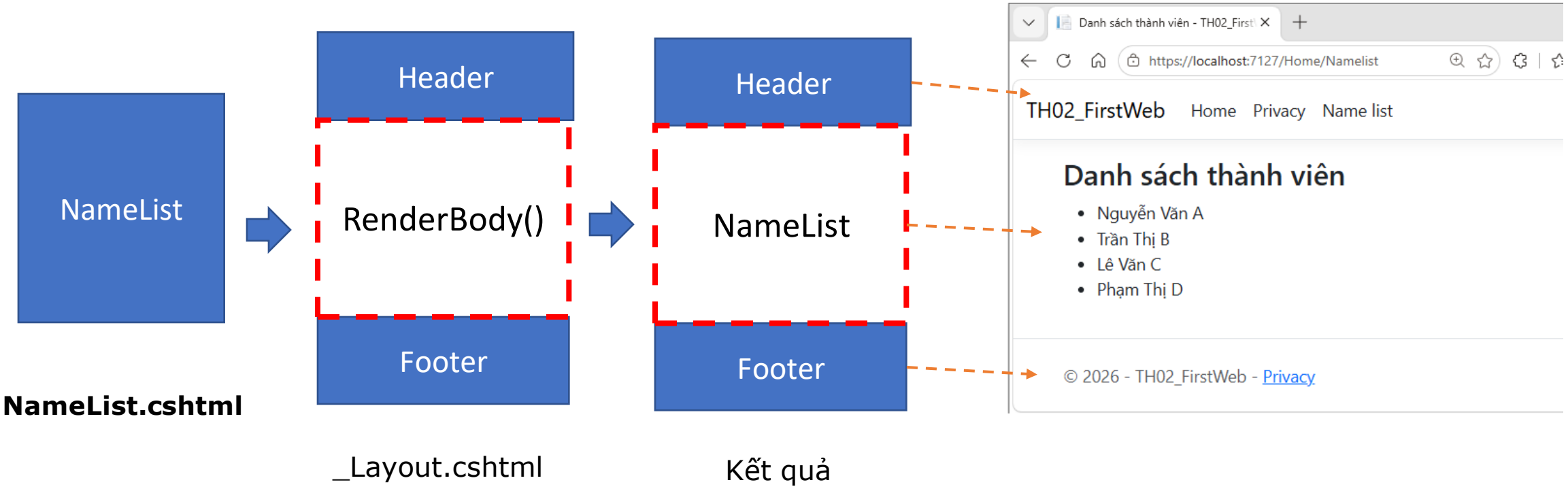


Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC đơn giản - TH02_FirstWeb

❖Giao diện



Mô hình RenderBody



NameList.cshtml

_Layout.cshtml

Kết quả

Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC đơn giản

- Program.cs

```
0 references
public class Program
{
    0 references
    public static void Main(string[] args)
    {
        var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
        // Add services to the container.
        builder.Services.AddControllersWithViews();
        var app = builder.Build();
        // Configure the HTTP request pipeline.
        if (!app.Environment.IsDevelopment())
        {
            app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
            // The default HSTS value is 30 days. You may want to
            app.UseHsts();
        }
        app.UseHttpsRedirection();
        app.UseRouting();
        app.UseAuthorization();
        app.MapStaticAssets();
        app.MapControllerRoute(
            name: "default",
            pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}")
            .WithStaticAssets();
        app.Run();
    }
}
```

Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC đơn giản

❖HomeController

HomeController.cs | NameList.cshtml | Program.cs

TH02_FirstWeb | TH02_FirstWeb.Controllers.HomeController

```
0 references
public class HomeController : Controller
{
    0 references
    public IActionResult Index()...
    0 references
    public IActionResult Privacy()...
    0 references
    public IActionResult NameList()
    {
        // Tạo danh sách chuỗi
        List<string> danhSachTen = new List<string>
        {
            "Nguyễn Văn A",
            "Trần Thị B",
            "Lê Văn C",
            "Phạm Thị D"
        };

        // Truyền danh sách làm Model cho View
        return View(danhSachTen);
    }
```

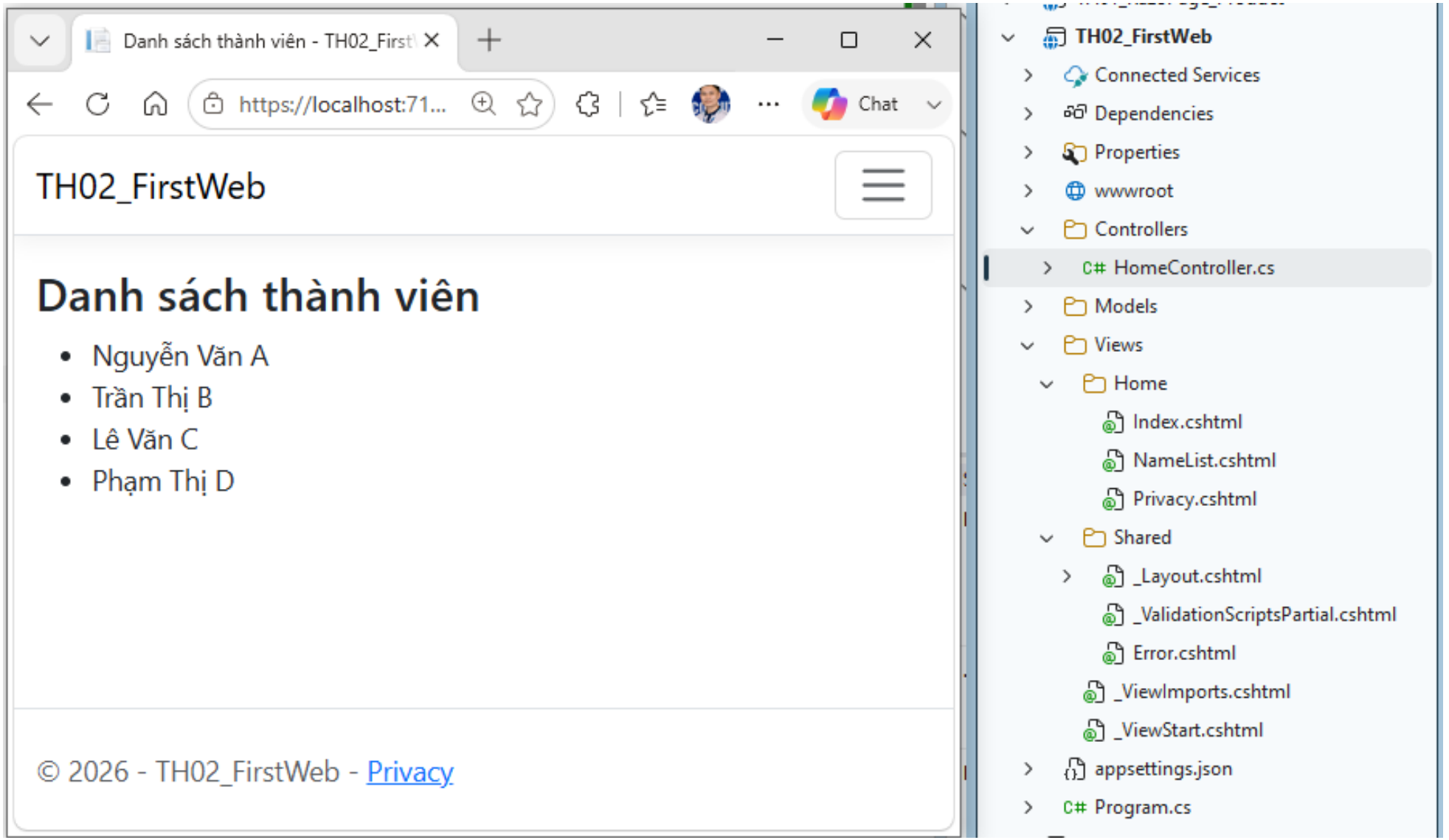
Tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC đơn giản

❖NameList.cshtml

NameList.cshtml | Program.cs

TH02_FirstWeb | AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Home_NameList

```
7   @* Khai báo kiểu dữ liệu Model nhận từ Controller *@
8   @model List<string>
9   @{
10      ViewData["Title"] = "Danh sách thành viên";
11  }
12  <h2>@ViewData["Title"]</h2>
13  @* Kiểm tra nếu danh sách có dữ liệu thì mới hiển thị *@
14  @if (Model != null && Model.Any())
15  {
16      <ul>
17          @foreach (var ten in Model)
18          {
19              <li>@ten</li>
20          }Z
21      </ul>
22  }
23  else
24  {
25      <p>Không có dữ liệu trong danh sách.</p>
26  }
```


Danh sách thành viên - TH02_First
https://localhost:71...
Chat
TH02_FirstWeb
Danh sách thành viên
Nguyễn Văn A
Trần Thị B
Lê Văn C
Phạm Thị D
© 2026 - TH02_FirstWeb - Privacy
TH02_FirstWeb
Connected Services
Dependencies
Properties
wwwroot
Controllers
HomeController.cs
Models
Views
Home
Index.cshtml
NameList.cshtml
Privacy.cshtml
Shared
_Layout.cshtml
_ValidationScriptsPartial.cshtml
Error.cshtml
_ViewImports.cshtml
_ViewStart.cshtml
appsettings.json
Program.cs

Nếu dùng PersonModel với 2 trường dữ liệu (Name, Age) ????

PersonModel.cs

TH02_FirstWeb | TH02_FirstWeb.Models.PersonModel

```
1   namespace TH02_FirstWeb.Models
2   {
        8 references
3       public class PersonModel
4       {
            5 references
5           public required string Name { get; set; }
            5 references
6           public int Age { get; set; }
7       }
8   }
9
```

HomeController.cs | NameList.cshtml | PersonModel.cs

TH02_FirstWeb | TH02_FirstWeb.Controllers.HomeController | Index()

```
32
        0 references
33      public IActionResult NameList()
34      {
35          // Tạo danh sách đối tượng chứa cả Name và Age
36          List<PersonModel> danhSachNguoiDung = new List<PersonModel>
37          {
38              new PersonModel { Name = "Nguyễn Văn A", Age = 25 },
39              new PersonModel { Name = "Trần Thị B", Age = 30 },
40              new PersonModel { Name = "Lê Văn C", Age = 22 },
41              new PersonModel { Name = "Phạm Thị D", Age = 28 }
42          };
43          // Truyền danh sách Model sang View
44          return View(danhSachNguoiDung);
45      }
```

NameList.cshtml | PersonModel.cs

TH02_FirstWeb | AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Home

```
31
32  @model List<PersonModel>
33  <ul>
34      @foreach (var person in Model)
35      {
36          <li>@person.Name - @person.Age tuổi</li>
37      }
38  </ul>
```

Routing, Binding và Validation trong ASP.NET Core MVC



Routing (Điều hướng) trong ASP.NET Core MVC

- Khớp các yêu cầu HTTP (HTTP Requests) gửi đến từ trình duyệt với các đoạn mã xử lý tương ứng (Controller và Action) trong ứng dụng, sau đó trả về kết quả cho người dùng
- ASP.NET Core MVC hỗ trợ 2 loại định tuyến chính:
  - Conventional Routing (Định tuyến theo quy ước)

```
routes.MapRoute(name: "Default", template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

  - Attribute Routing (Định tuyến theo thuộc tính)

```
[Route("api/[controller]")]
public class ProductsController : Controller
{
    [HttpGet("{id}")]
    public IActionResult GetProduct(int id)
    {
      ...
    }
}
```

Model Binding trong ASP.NET Core MVC

❖Cơ chế tự động trích xuất dữ liệu từ các yêu cầu HTTP Request và ánh xạ dữ liệu đó vào các tham số (parameters) hoặc thuộc tính (properties) của C# trong Controller/Action theo thứ tự ưu tiên:

- Form fields: Dữ liệu gửi lên từ biểu mẫu HTML qua phương thức POST.
- Route values: Ví dụ: /user/info/An/25
- Query string: Ví dụ: /user/info?name=An&age=25
- Request Body (JSON): {"name": "An", "age": 25}

```
// Cách thủ công (Không dùng Model Binding)
public IActionResult Save()
{
    string name = Request.Form["Name"];
    int age = int.Parse(Request.Form["Age"]);
    return View();
}
```



```
// Sử dụng Model Binding truyền tham số đơn
[HttpPost]
public IActionResult Save(string name, int age)
{
    // Cả name và age đã được tự động ép kiểu chính xác
    return View();
}
```

Model validation ASP.NET Core MVC

- Là cơ chế tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (từ form, JSON, URL...).Cơ chế này chạy ngay sau bước Model Binding
- Định nghĩa quy tắc trong Model → Kiểm tra trong Controller

```
public class UserModel
{
    [Required(ErrorMessage = "Tên đăng nhập không được để trống")]
    [StringLength(20, MinimumLength = 3, ErrorMessage = "Tên phải từ 3 đến 20 ký tự"
    public string Username { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Email là bắt buộc")]
    [EmailAddress(ErrorMessage = "Định dạng Email kh
    public string Email { get; set; }

    [Range(18, 100, ErrorMessage = "Tuổi phải từ 18
    public int Age { get; set; }
}
```

```
[HttpPost]
public IActionResult Register(UserModel user)
{
    // Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
    if (!ModelState.IsValid)
    {
        // Nếu dữ liệu vi phạm quy tắc, trả về View kèm thông báo lỗi
        return View(user);
    }

    // Dữ liệu hợp lệ -> Tiếp tục xử lý (ví dụ: lưu vào database)
    return RedirectToAction("Success");
}
```

Model validation ASP.NET Core MVC

❖Các Validation Attributes phổ biến

Attribute	**Chức năng**
[Required]	Bắt buộc trường dữ liệu không được để trống (null hoặc chuỗi rỗng).
[StringLength]	Giới hạn độ dài tối đa (và tối thiểu) của chuỗi.
[Range]	Giới hạn giá trị số trong khoảng [Min, Max].
[EmailAddress]	Kiểm tra cú pháp định dạng Email.
[Phone]	Kiểm tra định dạng số điện thoại.
[Compare]	So sánh giá trị với một trường khác (thường dùng cho "Xác nhận mật khẩu").
[RegularExpression]	Kiểm tra dữ liệu dựa trên chuỗi RegEx tự định nghĩa.

Video giới thiệu về ASP.NET và tạo ứng dụng ASP.NET core app (MVC)

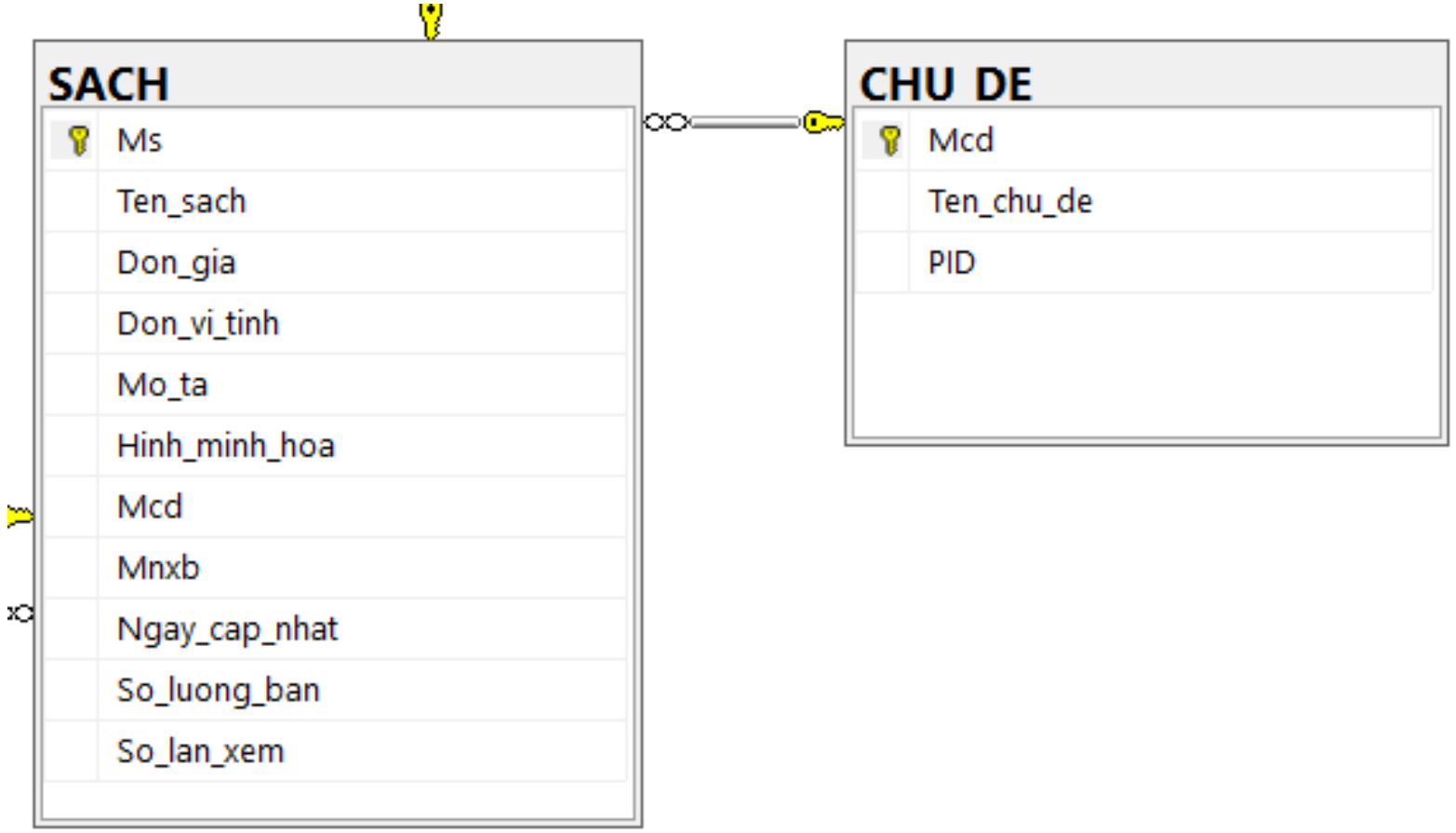


Tạo ứng dụng web MVC với CSDL



Bước 1: Tạo CSDL tên QLBanSach

❖Có thể sử dụng file .mdb đã được cung cấp kèm bài tập lớn



Bước 1: Tạo CSDL tên QLBanSach

- Cách Attach / Detach CSDL?
- Cách Backup / Restore?
- Chế độ xác thực: Window Authentication / SQL Authentication (Mixed)?
- Tạo người dùng và phân quyền?
- Cho phép truy xuất từ bên ngoài?

Bước 1: Tạo CSDL tên QLBanSach

DESKTOP-44E...- dbo.CHU_DE | DESKTOP-44E1...h - Diagram_1*

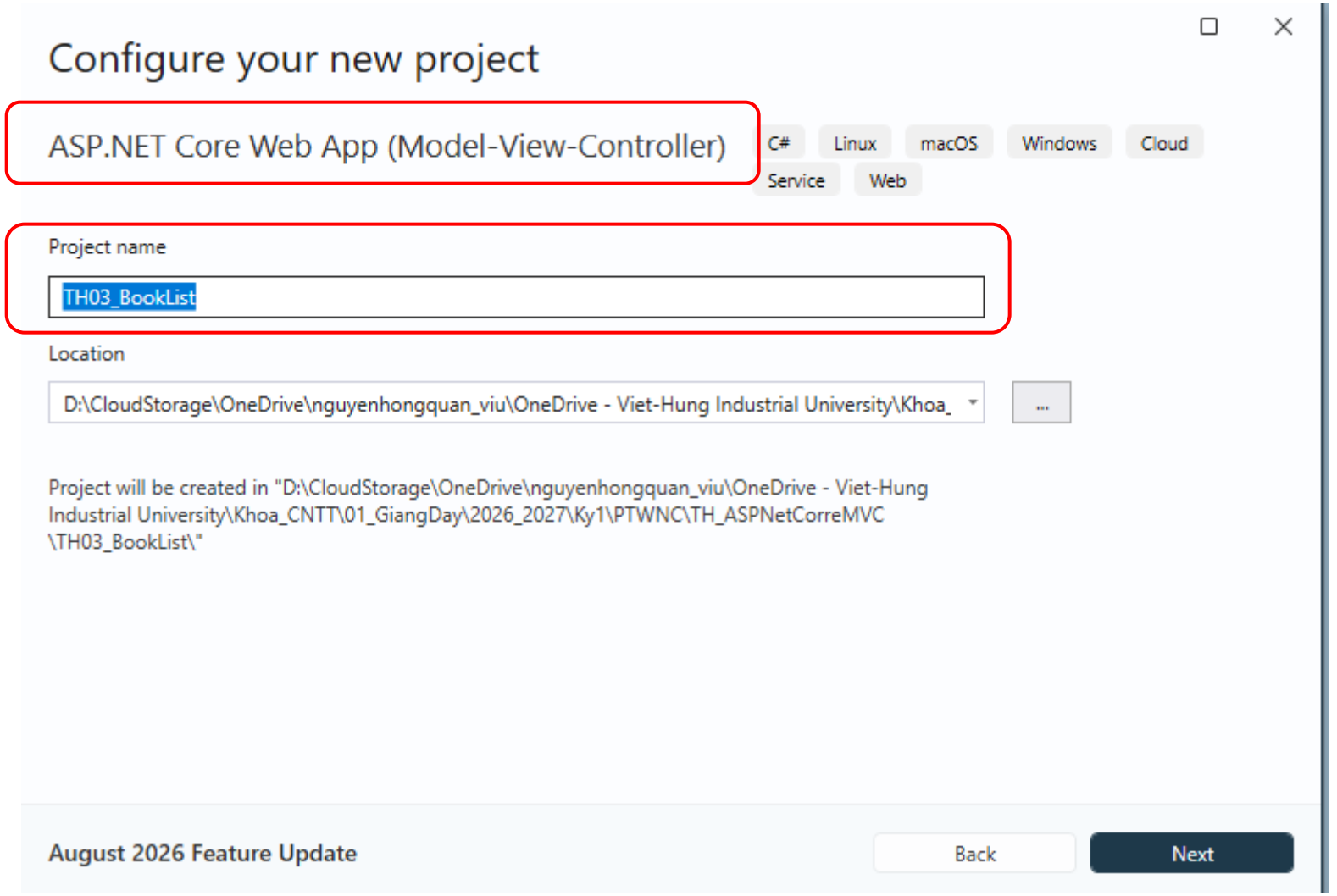
Mcd	Ten_chu_de	PID
3	Tiếng Việt	0
4	Ngoại ngữ	0
5	Công nghệ thông tin	0
7	Luật	0
9	Kinh tế	0
10	Văn học nước ngoài	0

Dữ liệu mẫu của bảng **CHUDE** và bảng **SACH**

DESKTOP-44E...h - dbo.SACH | DESKTOP-44E1... - dbo.CHU_DE | DESKTOP-44E1...h - Diagram_1*

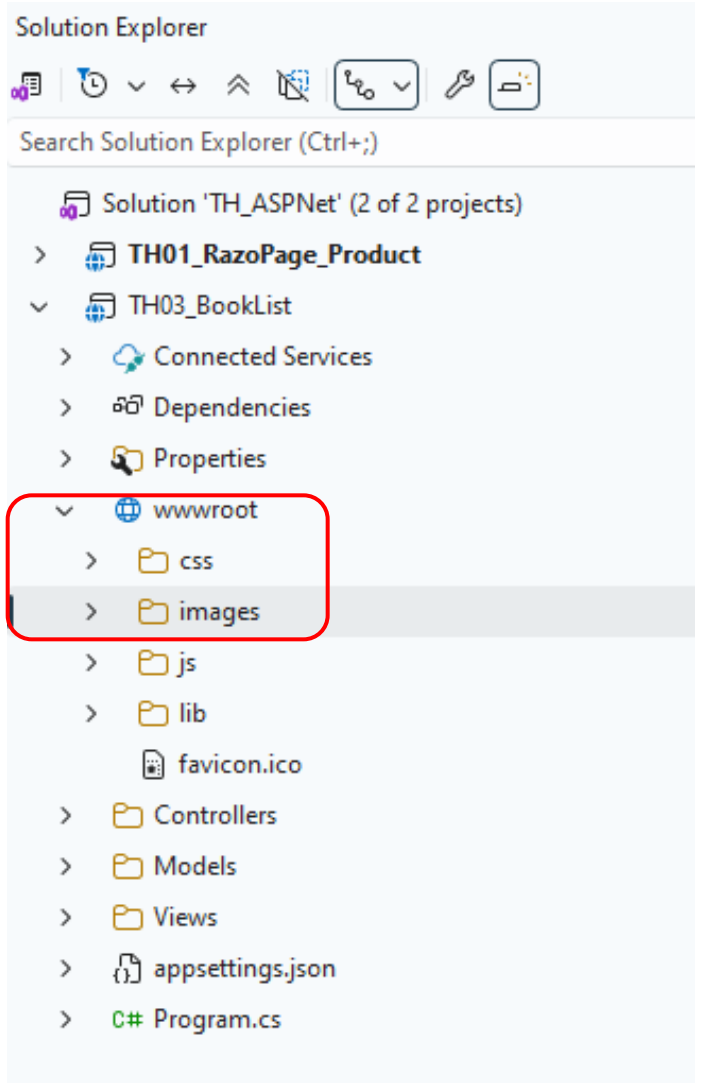
Ms	Ten_sach	Don_gia	Don_vi_tinh	Mo_ta	Hinh_minh_hoa	Mcd	Mnxb	Ngay_cap_nhat	So_luong_ban	So_lan_xem
1	Giáo trình Tin học cơ bản	26000.0000	Cuốn	Nội dung của cuốn: Tin Học ...	THCB	5	1	2004-07-17 00:0...	120	NULL
2	Giáo trình Tin học văn phòng	12000.0000	Cuốn	Cuốn sách này gồm 3 phần s...	TH004	5	2	2004-06-05 00:0...	25	NULL
3	Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual B...	11500.0000	Cuốn	Cuốn sách "Lập Trình Cơ Sở D...	Gt_Thcb	5	3	2004-07-12 00:0...	23	NULL
4	Visual Basic 2005 Tập 3, Quyển 2: Lậ...	20000.0000	Cuốn	"Visual Basic 2005 Tập 3, Quyể...	LTWeb2005	5	4	2004-07-18 00:0...	240	NULL
5	Giáo trình Tin học quản lý 1	21000.0000	Cuốn	Mạng Máy Tính Và Hệ Thống ...	TH001	5	1	2004-06-18 00:0...	16	NULL
6	Giáo trình Tin học quản lý 2	21000.0000	Cuốn	Mục đích của bộ sách này giú...	130499	5	5	2004-05-15 00:0...	65	NULL
7	Giáo trình SQL Server	18000.0000	Cuốn	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQl ...	Gt_Thcb	5	6	2004-08-16 00:0...	5	NULL
8	Giáo trình Phân tích hệ thống	61000.0000	Cuốn		Gt_Thcb	5	7	2003-07-15 00:0...	8	NULL
9	Giáo trình VB.Net 1	25000.0000	Cuốn		Gt_Thcb	5	8	2003-02-11 00:0...	87	NULL
10	Giáo trình VB.Net 2	23000.0000	Cuốn		Gt_Thcb	5	2	2002-04-12 00:0...	5	NULL

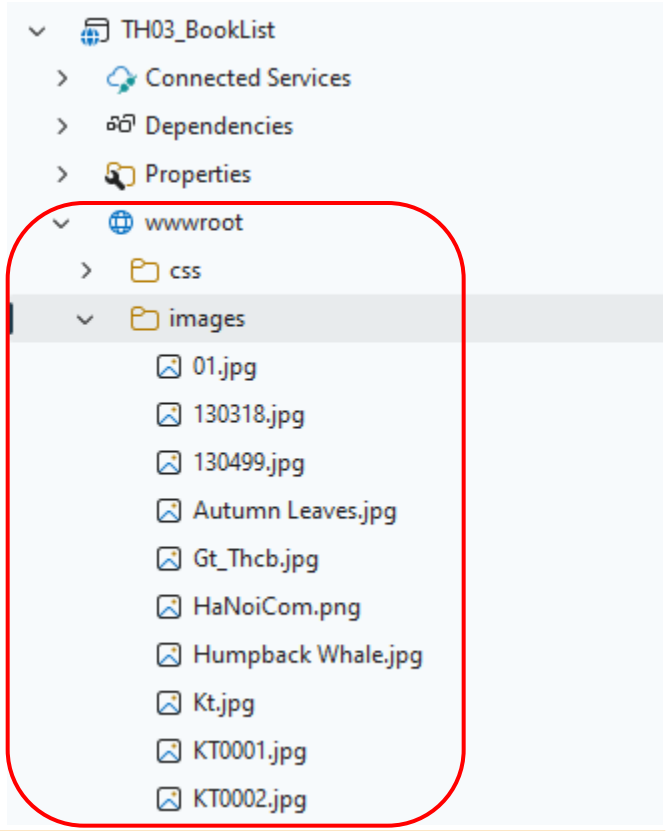
Bước 2: Tạo một Project Website - BookList



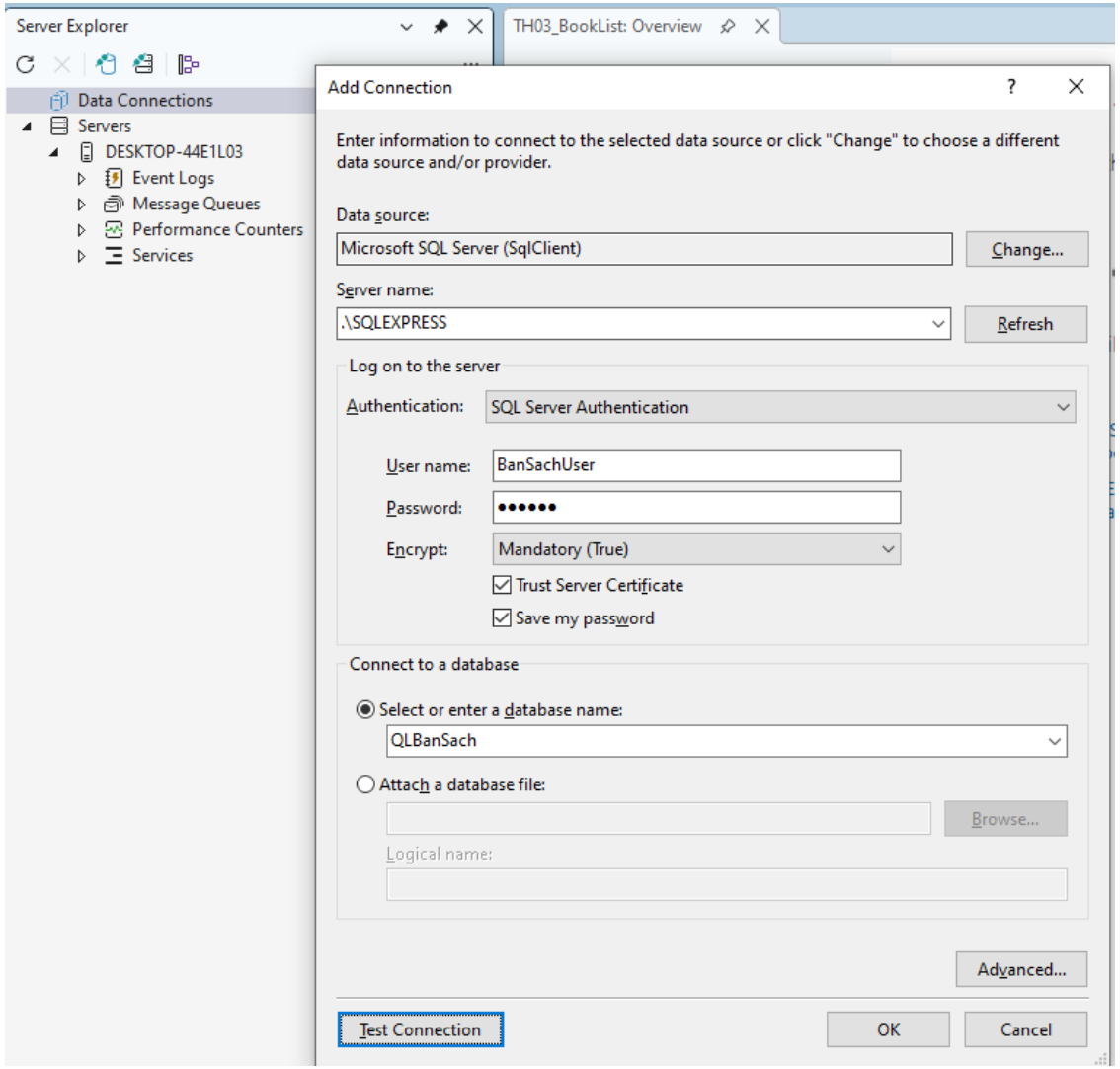
❖Cấu trúc Project BookList

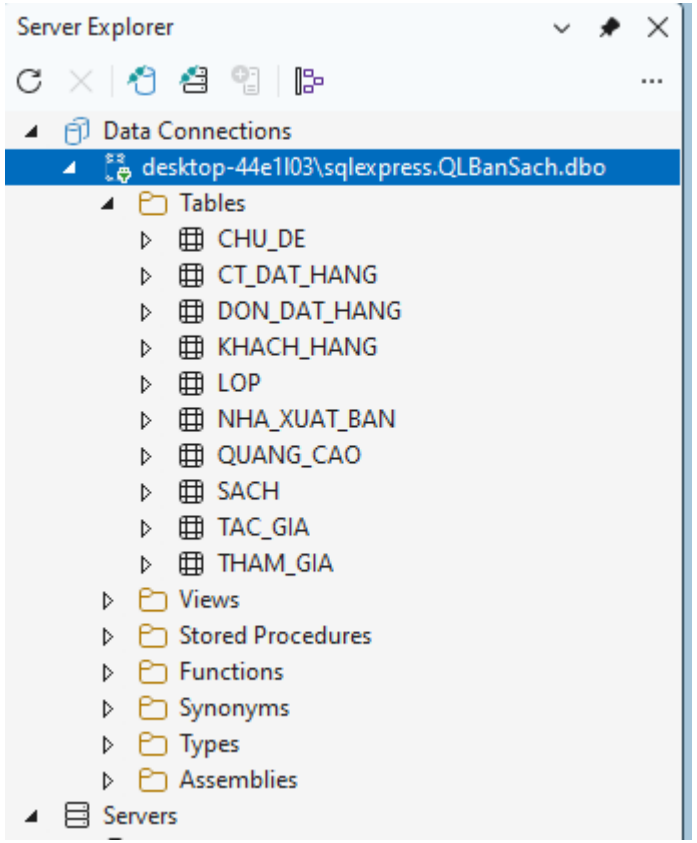
❖Tạo thư mục **images** Trong thư mục **wwwroot** và thêm các file ảnh được cung cấp kèm theo bài tập lớn (Images/Upload)





Bước 3: Dùng Entity Framework Core để tạo các Models từ CSDL



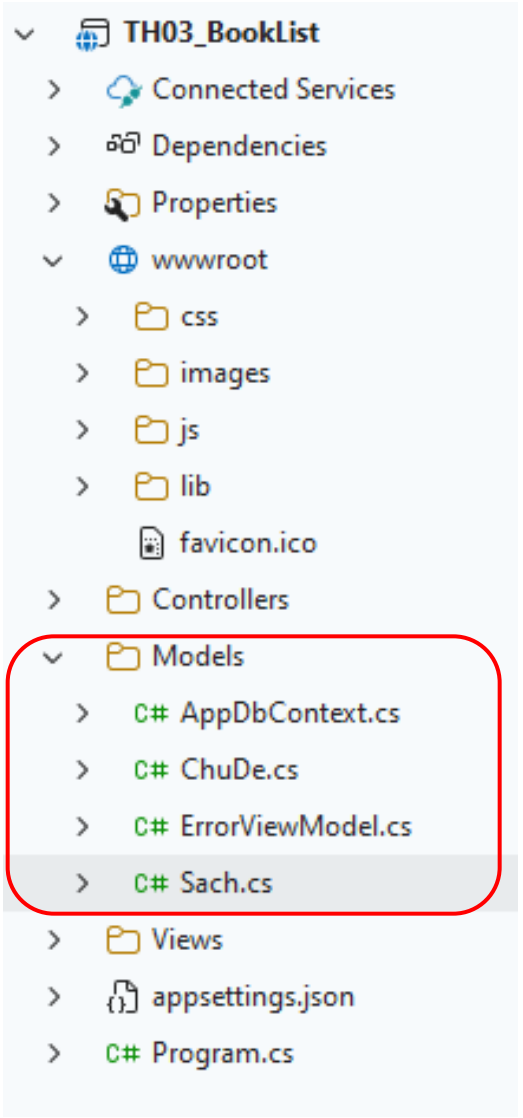


Connection String

Bước 3: Dùng Entity Framework Core để tạo các Models từ CSDL

- Mở terminal trong dự án (.NET CLI) hoặc Package Manager Console (PMC) trong Visual Studio và cài đặt các gói sau:
  - *dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer*
  - *dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools*
  - *dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design*
- Sinh các Models classes, DbContext bằng lệnh sau:
  - *dotnet ef dbcontext scaffold "**Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=QLBanSach;Persist Security Info=True;User ID=BanSachUser;Password=123456;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True;**" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models -c AppDbContext*

Connection String

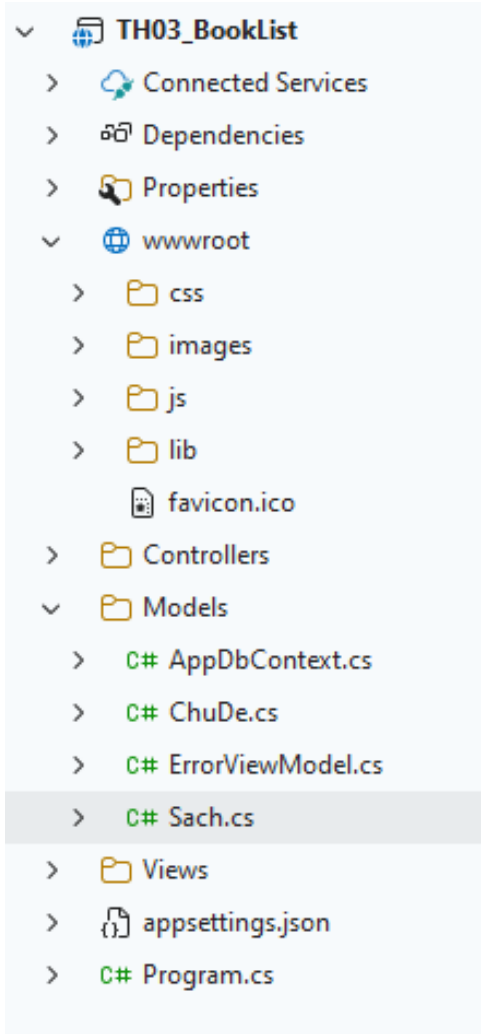


❖Các Model được tự động tạo ra: ChuDe.cs, Sach.cs,... Kèm theo lớp DbContext

ChuDe.cs | Error.cshtml | Sach.cs | TH03_BookList

TH03_BookList | TH03_BookList.Models.ChuDe | TenChuDe

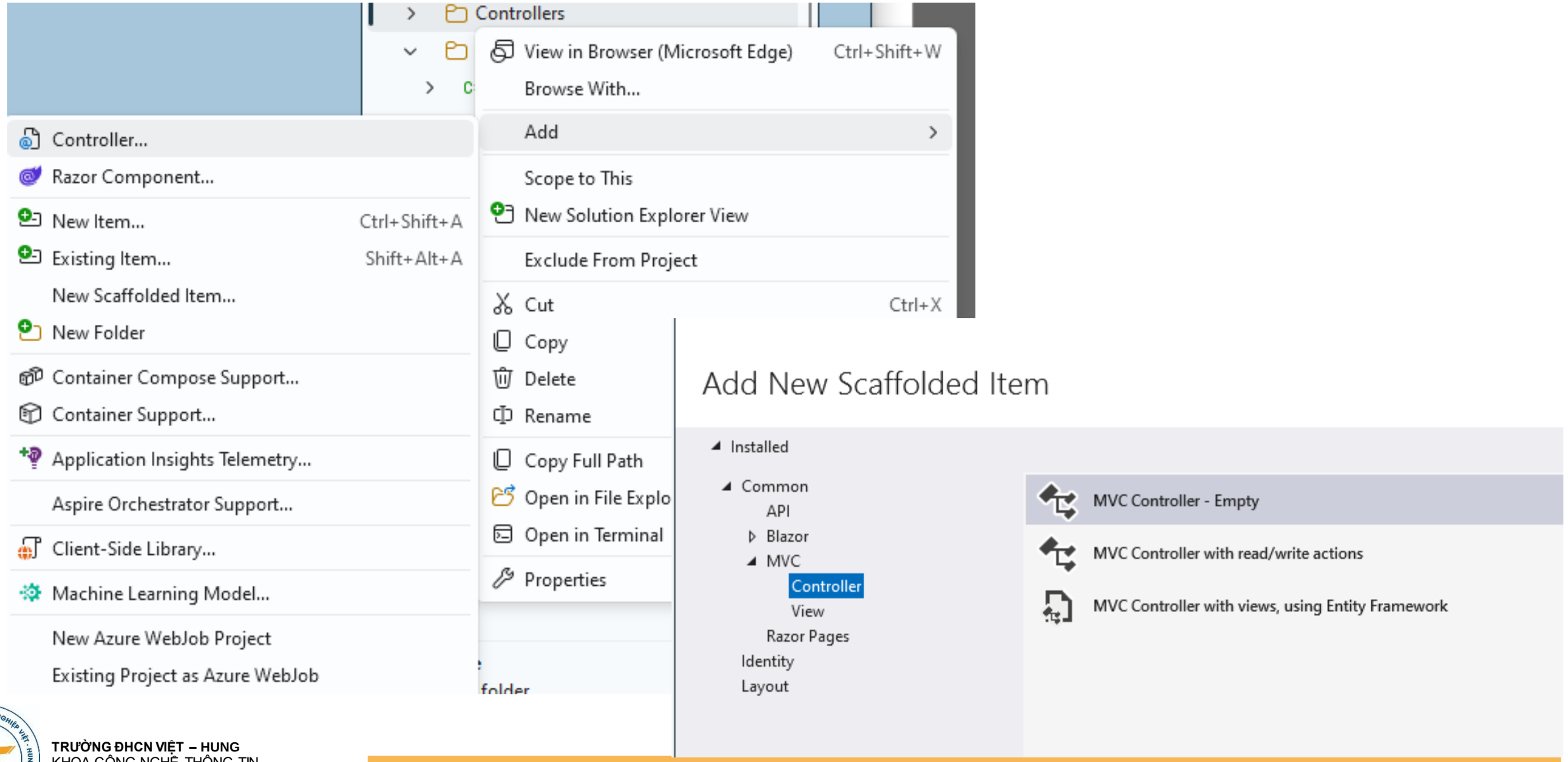
```
1   using System;
2   using System.Collections.Generic;
3
4   namespace TH03_BookList.Models;
5
    1 reference
6   public partial class ChuDe
7   {
        0 references
8       public int Mcd { get; set; }
9
        0 references
10      public string? TenChuDe { get; set; }
11
        0 references
12      public int? Pid { get; set; }
13
        0 references
14      public virtual ICollection<Sach> Saches { get; set
15  }
16
```

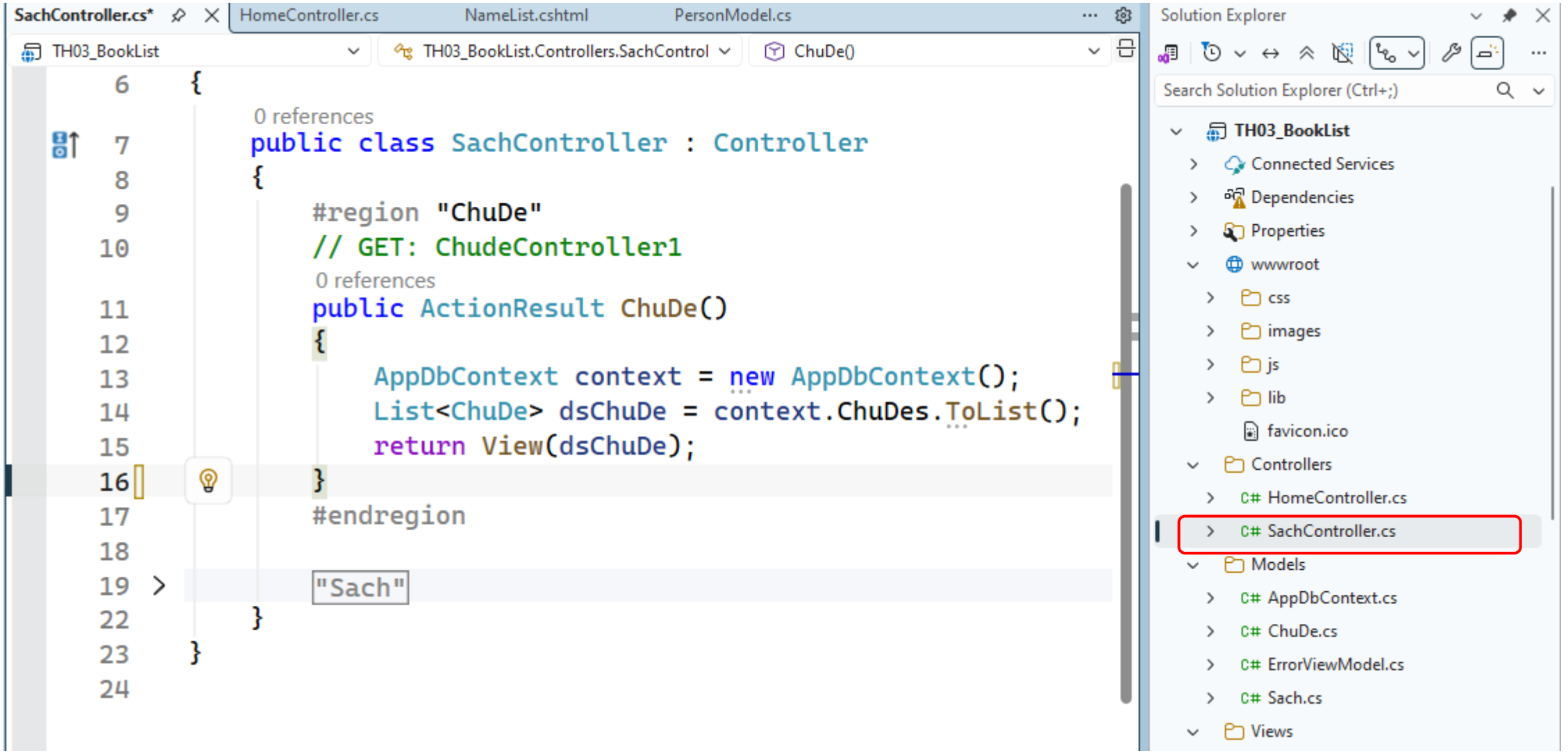


Bước 4: Tạo các Controller

- Thông thường mỗi 1 Model sẽ đi với 1 Controller. Trong ví dụ này ta có 2 model là ChuDe và Sach nên có thể tạo 2 Controller là: ChuDeController và SachController. Trường hợp này chỉ tạo SachController
- Khi tạo Controller, mặc định sẽ có tên Controller nối đằng sau Model
- Khi truy suất thì bỏ chữ Controller đằng sau đi, chỉ lấy tên Model

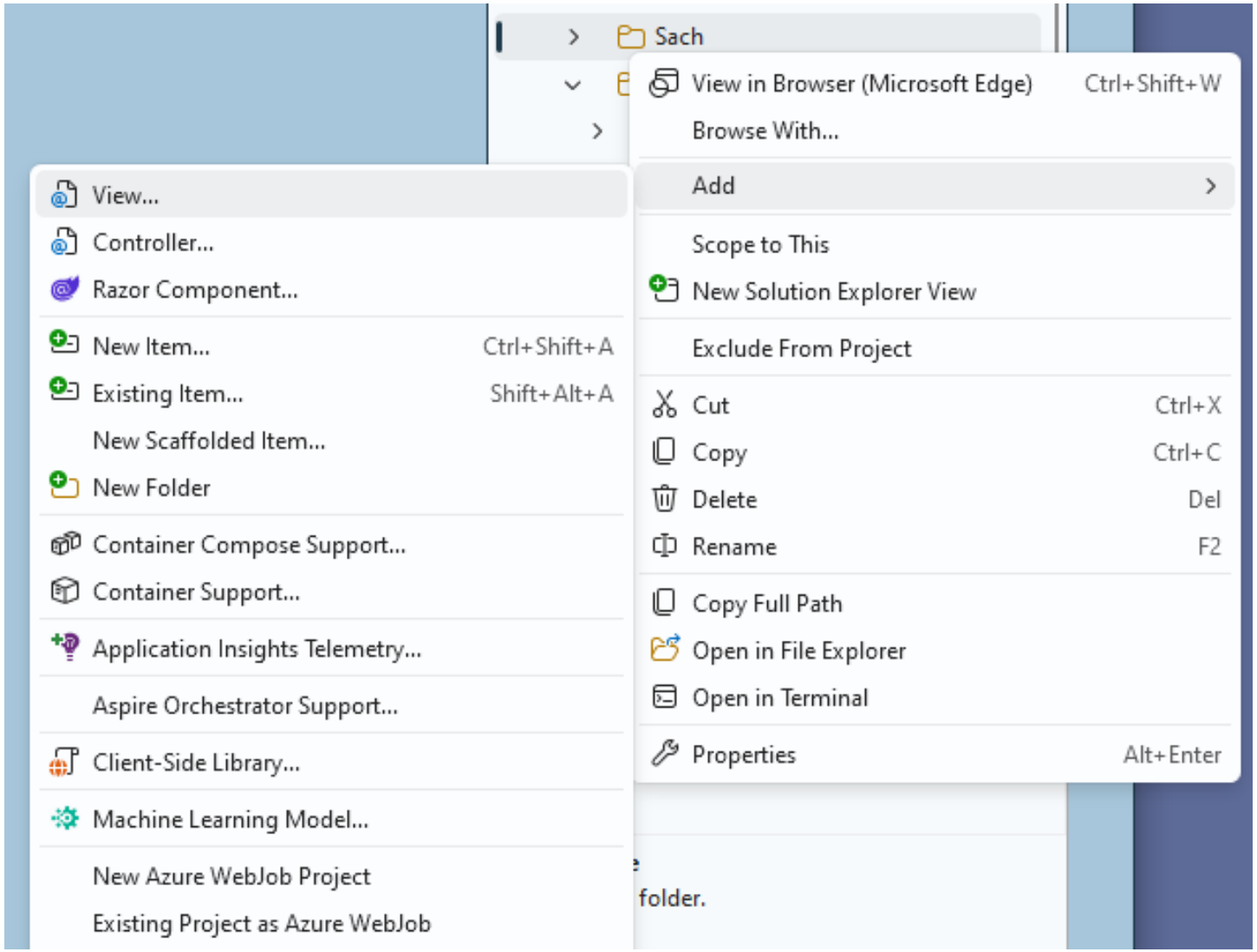
Cách tạo các Controller

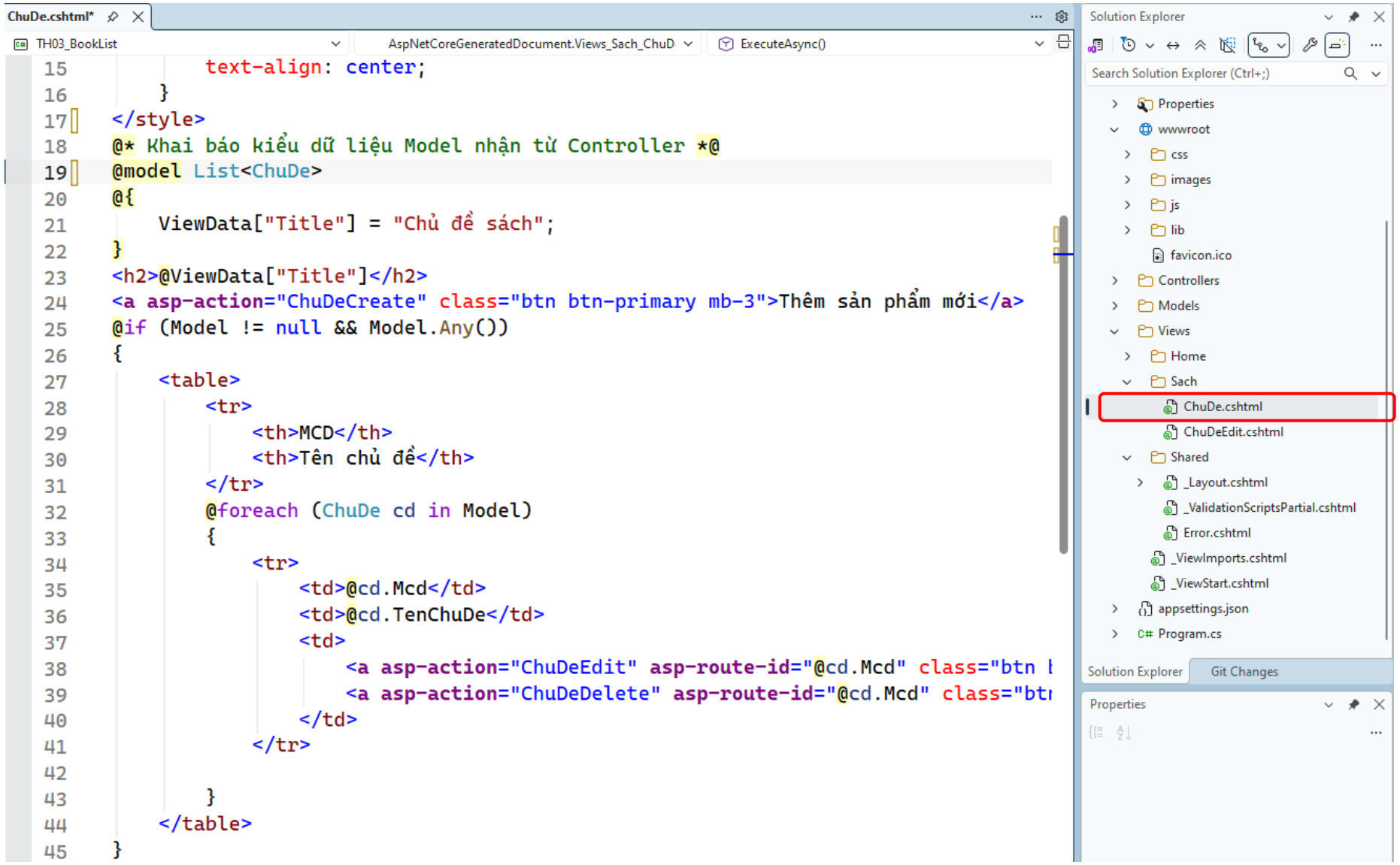



SachController.cs*
HomeController.cs
NameList.cshtml
PersonModel.cs
TH03_BookList
TH03_BookList.Controllers.SachControl
ChuDe()
{
0 references
public class SachController : Controller
{
#region "ChuDe"
// GET: ChudeController1
0 references
public ActionResult ChuDe()
{
AppDbContext context = new AppDbContext();
List<ChuDe> dsChuDe = context.ChuDes.ToList();
return View(dsChuDe);
}
#endregion
"Sach"
}
}
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
TH03_BookList
Connected Services
Dependencies
Properties
wwwroot
css
images
js
lib
favicon.ico
Controllers
HomeController.cs
SachController.cs
Models
AppDbContext.cs
ChuDe.cs
ErrorViewModel.cs
Sach.cs
Views

Bước 5: Tạo View cho Controller để hiển thị nội dung lên Website

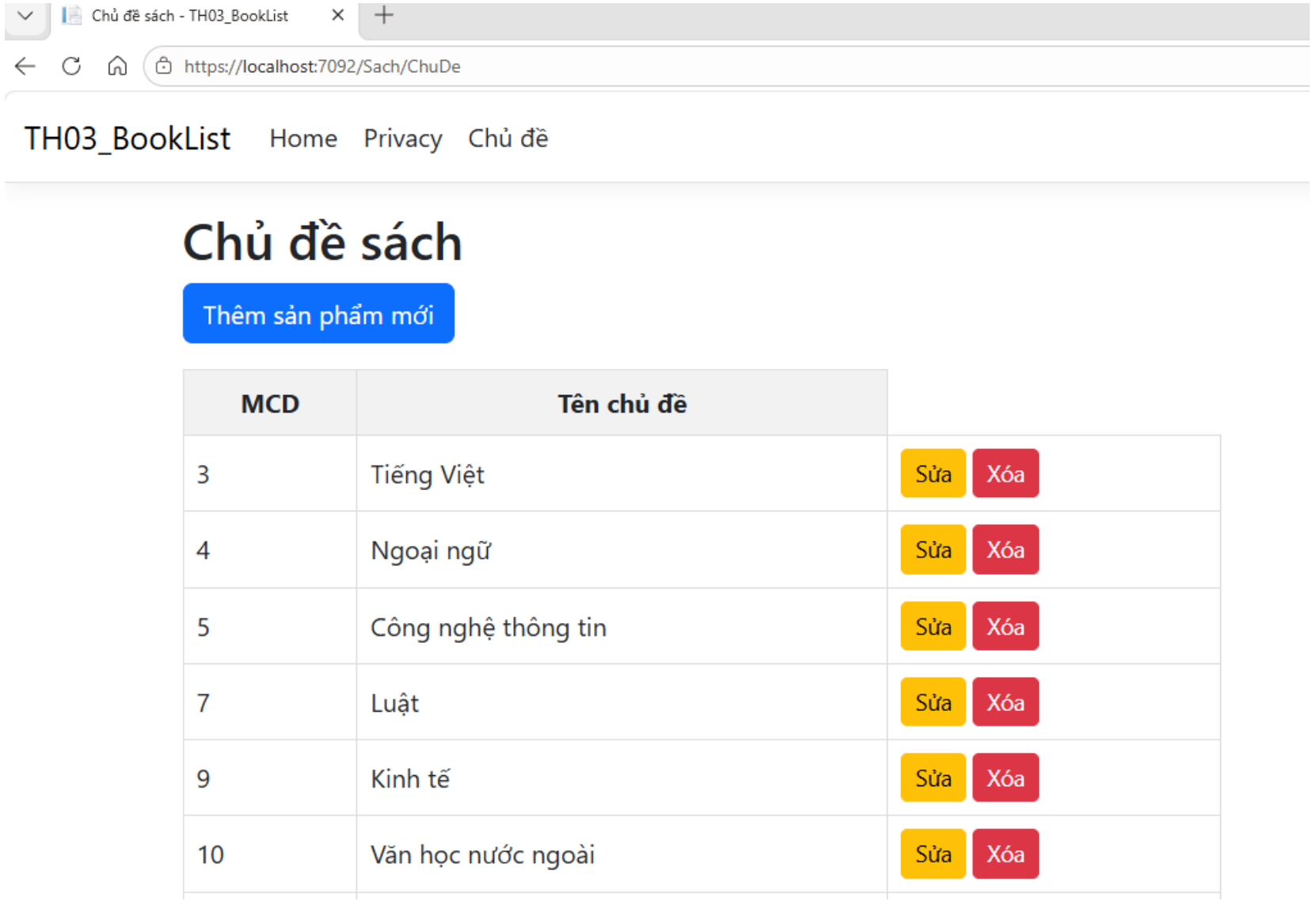
❖Thêm view ChuDe.cshtml



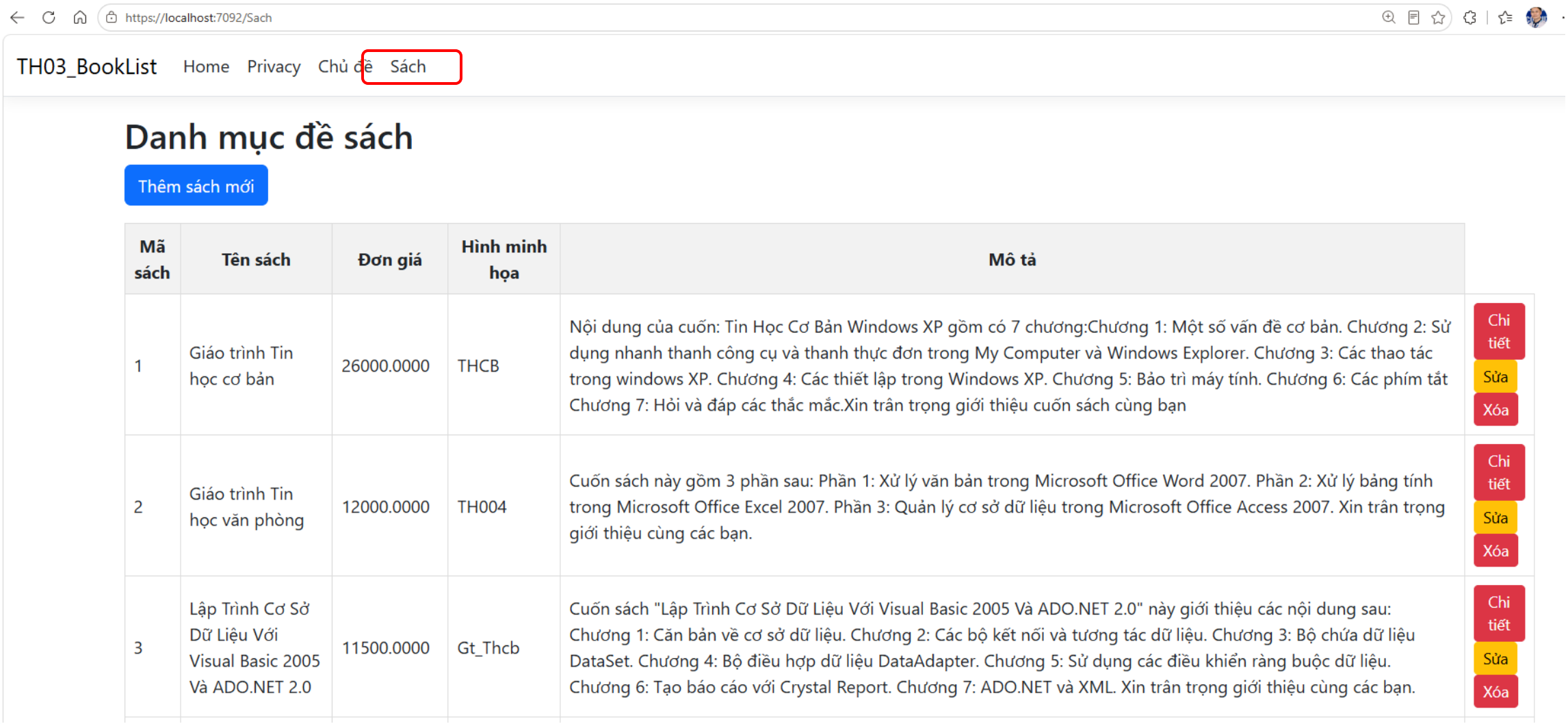

ChuDe.cshtml*
TH03_BookList
AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Sach_ChuD
ExecuteAsync()
text-align: center;
}
</style>
@* Khai báo kiểu dữ liệu Model nhận từ Controller *@
@model List<ChuDe>
@{
ViewData["Title"] = "Chủ đề sách";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<a asp-action="ChuDeCreate" class="btn btn-primary mb-3">Thêm sản phẩm mới
@if (Model != null && Model.Any())
{
<table>
<tr>
<th>MCD</th>
<th>Tên chủ đề</th>
</tr>
@foreach (ChuDe cd in Model)
{
<tr>
<td>@cd.Mcd</td>
<td>@cd.TenChuDe</td>
<td>
<a asp-action="ChuDeEdit" asp-route-id="@cd.Mcd" class="btn
<a asp-action="ChuDeDelete" asp-route-id="@cd.Mcd" class="bt
</td>
</tr>
}
</table>
}
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Properties
wwwroot
css
images
js
lib
favicon.ico
Controllers
Models
Views
Home
Sach
ChuDe.cshtml
ChuDeEdit.cshtml
Shared
_Layout.cshtml
_ValidationScriptsPartial.cshtml
Error.cshtml
_ViewImports.cshtml
_ViewStart.cshtml
appsettings.json
Program.cs
Solution Explorer
Git Changes
Properties

Kết quả chạy

- Các thao tác Thêm, sửa, Xóa sẽ bổ sung ở phần sau



Tương tự thực hiện với bảng Sách



❖Sach model

Sach.cs | _Layout.cshtml | Index.cshtml | SachController.cs

TH03_BookList | TH03_BookList.Models.Sach | Ms

```
6   public partial class Sach
7   {
        5 references
8       public int Ms { get; set; }
        2 references
9       public string TenSach { get; set; } = null!;
        2 references
10      public decimal? DonGia { get; set; }
        1 reference
11      public string? DonViTinh { get; set; }
        2 references
12      public string? MoTa { get; set; }
        2 references
13      public string? HinhMinhHoa { get; set; }
        2 references
14      public int? Mcd { get; set; }
        1 reference
15      public int? Mnxb { get; set; }
        1 reference
16      public DateTime? NgayCapNhat { get; set; }
        1 reference
17      public int? SoLuongBan { get; set; }
        1 reference
18      public int? SoLanXem { get; set; }
        1 reference
19      public virtual ChuDe? McdNavigation { get; set; }
20  }
```


_Layout.cshtml
Index.cshtml
SachController.cs
TH03_BookList
TH03_BookList.Controllers.SachController
Index()
4
5 namespace TH03_BookList.Controllers
6 {
0 references
7 public class SachController : Controller
8 {
9 "ChuDe"
87
88 #region "Sach"
3 references
89 public ActionResult Index()
90 {
91 AppDbContext context = new AppDbContext();
92 List<Sach> dsSach = context.Saches.ToList();
93 return View(dsSach);
94 }
95 #endregion
96 }
97 }
98

❖Sach view (Index.cshtml)

Sach.cs _Layout.cshtml Index.cshtml SachController.cs

TH03_BookList AspNetCoreGeneratedDocument.Views_Sach_Index ExecuteAsync()

```
@model List<Sach>
@{
    ViewData["Title"] = "Danh mục đề sách";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<a asp-action="SachCreate" class="btn btn-primary mb-3">Thêm sách mới</a>
@if (Model != null && Model.Any())
{
    <table>
        <tr>
            <th>Mã sách</th>
            <th>Tên sách</th>
            <th>Đơn giá</th>
            <th>Hình minh họa</th>
            <th>Mô tả</th>
        </tr>
        @foreach (Sach s in Model)
        {
            <tr>
                <td>@s.Ms</td>
                <td>@s.TenSach</td>
                <td>@s.DonGia</td>
                <td>@s.HinhMinhHoa</td>
                <td>@s.MoTa</td>
                <td>
                    <a asp-action="SachDetail" asp-route-id="@s.Ms" class="btn bt
                    <a asp-action="SachEdit" asp-route-id="@s.Ms" class="btn btn-
                    <a asp-action="SachDelete" asp-route-id="@s.Ms" class="btn bt
                </td>
            </tr>

        }
    </table>
}
```

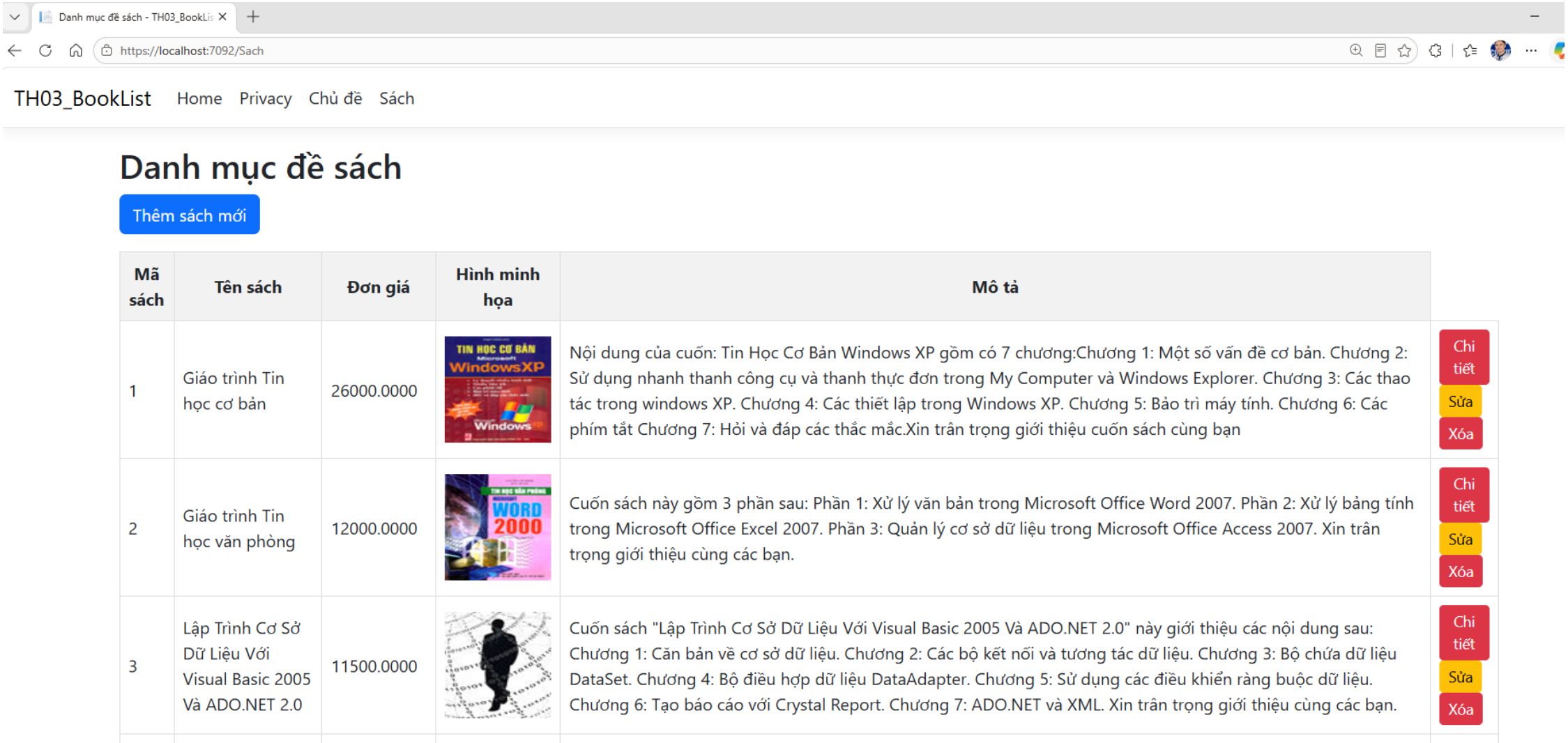
- Thêm mục “Sách” vào menu tronng header (_Layout.cshtml)

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area=""asp-controller=
     "Sach" asp-action="Index">
     Sách
  </a>
</li>
```

❖Sửa coding trong View để hiển thị Hình Ảnh thay vì tên ảnh

```
@foreach (Sach s in Model)
{
    <tr>
        <td>@s.Ms</td>
        <td>@s.TenSach</td>
        <td>@s.DonGia</td>
        @*<td>@s.HinhMinhHoa</td>*@
        <td>
            <img src=@("/images/" + s.HinhMinhHoa + ".jpg")
                 alt="Image"
                 width="100"
                 height="100"
            >
        </td>
        <td>@s.MoTa</td>
        <td>
            <a asp-action="SachDetail" asp-route-id="@s.Ms" class="btn btn-danger btn-sm">Chi tiết</a>
            <a asp-action="SachEdit" asp-route-id="@s.Ms" class="btn btn-warning btn-sm">Sửa</a>
            <a asp-action="SachDelete" asp-route-id="@s.Ms" class="btn btn-danger btn-sm">Xóa</a>
        </td>
    </tr>

}
```


Danh mục đề sách - TH03_BookLis
https://localhost:7092/Sach
TH03_BookList
Home
Privacy
Chủ đề
Sách
Danh mục đề sách
Thêm sách mới
Mã sách
Tên sách
Đơn giá
Hình minh họa
Mô tả
1
Giáo trình Tin học cơ bản
26000.0000
Nội dung của cuốn: Tin Học Cơ Bản Windows XP gồm có 7 chương:Chương 1: Một số vấn đề cơ bản. Chương 2: Sử dụng nhanh thanh công cụ và thanh thực đơn trong My Computer và Windows Explorer. Chương 3: Các thao tác trong windows XP. Chương 4: Các thiết lập trong Windows XP. Chương 5: Bảo trì máy tính. Chương 6: Các phím tắt Chương 7: Hỏi và đáp các thắc mắc.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn
Chi tiết
Sửa
Xóa
2
Giáo trình Tin học văn phòng
12000.0000
Cuốn sách này gồm 3 phần sau: Phần 1: Xử lý văn bản trong Microsoft Office Word 2007. Phần 2: Xử lý bảng tính trong Microsoft Office Excel 2007. Phần 3: Quản lý cơ sở dữ liệu trong Microsoft Office Access 2007. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
Chi tiết
Sửa
Xóa
3
Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic 2005 Và ADO.NET 2.0
11500.0000
Cuốn sách "Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với Visual Basic 2005 Và ADO.NET 2.0" này giới thiệu các nội dung sau: Chương 1: Căn bản về cơ sở dữ liệu. Chương 2: Các bộ kết nối và tương tác dữ liệu. Chương 3: Bộ chứa dữ liệu DataSet. Chương 4: Bộ điều hợp dữ liệu DataAdapter. Chương 5: Sử dụng các điều khiển ràng buộc dữ liệu. Chương 6: Tạo báo cáo với Crystal Report. Chương 7: ADO.NET và XML. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
Chi tiết
Sửa
Xóa

Hiệu chỉnh để được giao diện như hình

Chủ đề Sách

Danh mục sách



Giáo trình Tin học cơ bản
Nhà xuất bản Trẻ
26,000 VNĐ
Mua Ngay



Giáo trình Tin học quản lý 1
Nhà xuất bản Trẻ
21,000 VNĐ
Mua Ngay



30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng viết câu tiếng Anh
Nhà xuất bản Trẻ
85,000 VNĐ
Mua Ngay



Mạng Máy Tính Và Hệ Thống Bảo Mật
Nhà xuất bản Trẻ
23,000 VNĐ
Mua Ngay



Hoàn Thiện Công Việc Văn Phòng Với Excel 2003
Nhà xuất bản Trẻ
25,000 VNĐ
Mua Ngay



Giáo trình Tin học văn phòng
NXB Thống kê
12,000 VNĐ
Mua Ngay



Giáo trình VB.Net 2
NXB Thống kê
23,000 VNĐ
Mua Ngay



Thương Hiệu Với Nhà Quản Lý - The Road To Success
NXB Thống kê
61,000 VNĐ
Mua Ngay



Tin Học Ứng Dụng: Thành Thạo Oracle 9i - Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Tập 1)
NXB Thống kê
21,000 VNĐ
Mua Ngay



Thủ Thuật Lập Trình Visual Basic 6
NXB Thống kê
18,000 VNĐ
Mua Ngay

- Tạo SachViewModel chứa cả thông tin sách và tên nhà xuất bản

SachViewModel.cs | SachController.cs

TH03_BookList | TH03_BookList.Models.SachViewModel

```
1   namespace TH03_BookList.Models
2   {
        4 references
3       public class SachViewModel
4       {
            1 reference
5           public int Ms { get; set; }
            2 references
6           public string TenSach { get; set; } = null!;
            2 references
7           public decimal? DonGia { get; set; }
            2 references
8           public string? HinhMinhHoa { get; set; }
            1 reference
9           public string? MoTa { get; set; }
            2 references
10          public string? TenNXB { get; set; }
11      }
12  }
13
```

- Sửa lại controller để có thể lấy được cả thông tin sách và nhà xuất bản
- Tạo 1 view "SachCardView" theo yêu cầu giao diện mới

```
2 references
public async Task<IActionResult> Index()
{
    AppDbContext _db = new AppDbContext();

    var query = from S in _db.Saches
                join NXB in _db.NhaXuatBans on S.Mnxb equals NXB.Mnxb
                select new SachViewModel
                {
                    Ms = S.Ms,
                    TenSach = S.TenSach,
                    DonGia = S.DonGia,
                    HinhMinhHoa = S.HinhMinhHoa,
                    MoTa = S.MoTa,
                    TenNXB = NXB.TenNhaXuatBan
                };

    // 2. Thực thi truy vấn và chuyển thành danh sách (Bất đồng bộ)
    var resultList = await query.ToListAsync();

    // 3. Trả về View
    return View("~/Views/Sach/SachCardView.cshtml", resultList);
}
```

- Tạo 1 view "SachCardView" theo yêu cầu giao diện mới
  - Chú ý tạo các css mới phục vụ giao diện mới "product.css"

```
@if (Model != null && Model.Any())
{
    <div class="product-grid">
        @foreach (SachViewModel s in Model)
        {
            <div class="product-card">
                <img src=@("/images/" + s.HinhMinhHoa + ".jpg")
                     alt="Image"
                     width="80"
                     height="100">
                <h3><b>@s.TenSach</b></h3>
                <h3>@s.TenNXB</h3>
                <p class="price">@((s.DonGia ?? 0).ToString("#,##0 VNĐ"))</p>
                <button class="buy-btn">Mua Ngay</button>
            </div>
        }
    </div>
}
```